

Seconda prova di Sistemi e Reti - svolgimento guidato

Tema: turismo culturale, POI e fruizione multimediale

Questo svolgimento è pensato per ottenere un risultato solido, chiaro e ordinato, non per fare i fenomeni da circo accademico. Ho mantenuto una soluzione realistica e abbastanza completa da stare bene in una prova d'esame.

1) Analisi del problema e ipotesi progettuali

La città vuole offrire ai visitatori contenuti multimediali sui POI (Point Of Interest) distribuiti nel centro storico. I contenuti sono consultabili tramite pagine web, ma non devono essere memorizzati sui dispositivi degli utenti. Serve quindi una soluzione centralizzata, sicura e facilmente aggiornabile.

Ipotesi progettuali adottate:

- ogni POI ha una scheda con contenuti base e, dove previsto, contenuti avanzati;
- i minitabket consegnati ai visitatori non salvano i contenuti in locale, ma agiscono solo come client web;
- l'accesso avviene dopo autenticazione con password univoca presente nel biglietto;
- la tariffa determina i privilegi di accesso ai contenuti;
- la posizione del dispositivo viene verificata per consentire la fruizione solo vicino al POI.

1a) Architettura della rete e dei server

La soluzione più adatta è un'architettura client-server con un server centrale collocato nel data center comunale o in una sala server protetta dell'ente turistico. In alternativa si può usare un cloud privato o ibrido, ma per una città di dimensioni medie il data center locale è spesso la scelta più sensata: controllo diretto, latenza bassa, manutenzione semplice e gestione più agevole dei dati sensibili.

La rete può essere organizzata così:

```
[InfoPoint] --LAN/Wi-Fi/VPN--> [Server Web / Reverse Proxy] --> [Application Server] --> [DB Server]
                                     |
                                     +--> [Storage multimediale / backup]
[MiniTablet] --Wi-Fi/4G/5G/Internet--> [Server Web]
```

Funzioni dei componenti:

- server web/reverse proxy: riceve le richieste HTTPS e smista il traffico;
- application server: gestisce login, controlli tariffa, verifica posizione e logiche applicative;
- database server: memorizza POI, ticket, dispositivi, contenuti, accessi e selezione delle lingue;
- storage multimediale: conserva video, immagini e sottotitoli in modo ordinato e backup-friendly;
- firewall e sistemi di monitoraggio: proteggono la rete e controllano i tentativi di accesso anomali.

Il server va collocato in un luogo stabile, controllato e con alimentazione protetta, quindi preferibilmente nel data center dell'ente o in un cloud affidabile. Mettere i contenuti sui tablet sarebbe una pessima idea: complicherebbe aggiornamenti, sicurezza e manutenzione. Il classico capolavoro di inefficienza che poi qualcuno chiama comunque 'soluzione pratica'.

1b) Modalità di comunicazione tra server e dispositivi

La comunicazione tra minitabiet e server deve avvenire in HTTPS su TCP/IP, con certificati TLS per cifrare i dati. I tablet non parlano mai direttamente con il database: usano invece pagine web dinamiche o API REST erogate dall'application server.

- protocollo base: HTTP/HTTPS, con HTTPS obbligatorio;
- autenticazione: password del biglietto e sessione server-side o token JWT;
- servizi software: web server come Apache o Nginx, application layer in PHP, Java, Python o Node.js;
- database: MySQL, PostgreSQL o equivalente;
- sincronizzazione contenuti: caricamento centralizzato dal personale tramite pannello amministrativo.

Dopo l'accesso, il server crea una sessione legata al biglietto e al dispositivo consegnato. Ogni richiesta successiva verifica che il biglietto sia valido, non scaduto e coerente con la tariffa acquistata.

1c) Come limitare la fruizione alla prossimità del POI

Per rispettare il vincolo geografico si possono usare uno o più controlli combinati. La scelta più robusta è una combinazione di geolocalizzazione e marcatori fisici del POI.

- GPS del tablet o del dispositivo: verifica che il visitatore sia entro un raggio prestabilito dal POI;
- Wi-Fi positioning: utile dove il GPS è meno preciso, ad esempio in strade strette o vicino a edifici alti;
- BLE beacon (beacon Bluetooth a basso consumo): installati vicino ai POI, permettono un controllo più preciso;
- QR code al POI: il visitatore lo inquadra e sblocca temporaneamente la pagina del luogo;
- eventuale NFC o tag RFID per contesti particolari.

La soluzione migliore è far controllare la posizione dal server: il tablet invia coordinate o un token ottenuto dal beacon/QR e il server decide se autorizzare il contenuto del POI. In questo modo non basta avere la password: serve anche trovarsi nel posto giusto. Un piccolo gesto verso la realtà, finalmente.

2) Progetto della base di dati

La base di dati deve rappresentare i POI, i visitatori, i biglietti, i dispositivi, le tariffe, la scelta delle lingue e le associazioni tra biglietto e POI avanzati.

Modello concettuale, descritto a parole:

- VISITATORE acquista uno o più BIGLIETTI;
- ogni BIGLIETTO è associato a una TARIFFA;
- ogni BIGLIETTO può essere assegnato a un DISPOSITIVO consegnato dall'InfoPoint;
- ogni POI possiede contenuti base e, se previsto, contenuti avanzati;
- nel caso di tariffa intermedia, il BIGLIETTO è collegato a tre POI avanzati scelti dall'utente;
- ogni contenuto può essere disponibile in più LINGUE;
- ogni accesso viene registrato in una tabella LOG_ACCESSI.

Schema logico proposto:

```
VISITATORE(id_visitatore, nome, cognome, doc_identita, telefono, email)
INFOPONT(id_infopoint, nome, indirizzo)
DISPOSITIVO(id_dispositivo, seriale, modello, stato)
TARIFFA(id_tariffa, nome, descrizione, prezzo)
BIGLIETTO(id_biglietto, password_hash, data_emissione, data_scadenza, id_visitatore,
id_infopoint, id_dispositivo, id_tariffa, tipo_garanzia)
POI(id_poi, nome, tipo_poi, indirizzo, latitudine, longitudine, descrizione_breve)
LINGUA(id_lingua, codice, nome)
CONTENUTO(id_contenuto, id_poi, livello, tipo, durata, url_file, testo_base, id_lingua)
POI_AVANZATO(id_biglietto, id_poi)
ACCESSO(id_accesso, id_biglietto, id_poi, data_ora, esito, latitudine, longitudine,
```

metodo_controllo)

Nota sulle chiavi esterne:

- BIGLIETTO collega visitatore, tariffa, InfoPoint e dispositivo;
- CONTENUTO collega ogni risorsa multimediale al POI e alla lingua;
- POI_AVANZATO gestisce i tre POI extra consentiti dalla tariffa intermedia;
- ACCESSO registra i tentativi di consultazione per controlli e statistiche.

Un possibile vincolo utile è questo: un biglietto non può avere più di tre POI avanzati se la tariffa è intermedia; se la tariffa è base non ne può avere nessuno, se è piena li può avere tutti. Con i database relazionali i vincoli si gestiscono bene, ma gli esseri umani spesso preferiscono farlo a mano e poi chiedersi perché il sistema traballa.

3) Progettazione della pagina web per la tariffa base

La tariffa base consente di consultare la pagina di base del POI corrente. La pagina deve:

- chiedere la password del biglietto all'inizio della visita;
- verificare che il biglietto sia valido e non scaduto;
- controllare che il dispositivo sia quello associato al biglietto;
- verificare la posizione del visitatore;
- mostrare il video breve e al massimo tre immagini con didascalie bilingue.

Esempio di implementazione in PHP con HTML e MySQLi.

```
<?php
session_start();
$conn = new mysqli("localhost","root","", "tourism_db");
if ($conn->connect_error) { die("Connessione fallita"); }

if (isset($_POST['password'])) {
    $pwd = $_POST['password'];

    $stmt = $conn->prepare("SELECT id_biglietto, id_tariffa, data_scadenza
                            FROM BIGLIETTO
                            WHERE password_hash = SHA2(?,256)
                            AND CURDATE() <= data_scadenza");
    $stmt->bind_param("s", $pwd);
    $stmt->execute();
    $res = $stmt->get_result();

    if ($row = $res->fetch_assoc()) {
        $_SESSION['id_biglietto'] = $row['id_biglietto'];
        $_SESSION['id_tariffa'] = $row['id_tariffa'];
    } else {
        $errore = "Password non valida o biglietto scaduto";
    }
}

if (!isset($_SESSION['id_biglietto'])) {
    ?>
    <form method="post">
        <h2>Accesso al servizio</h2>
        <input type="password" name="password" placeholder="Password del biglietto" required>
        <button type="submit">Entra</button>
    </form>
    <?php
        exit;
```

```

}

$id_poi = (int)$_GET['poi'];

$stmt = $conn->prepare("SELECT nome, descrizione_breve, url_video
                        FROM POI
                        JOIN CONTENUTO ON CONTENUTO.id_poi = POI.id_poi
                        WHERE POI.id_poi = ? AND CONTENUTO.livello = 'base' AND CONTENUTO.tipo
                        = 'video'");
$stmt->bind_param("i", $id_poi);
$stmt->execute();
$poi = $stmt->get_result()->fetch_assoc();

echo "<h1>" . htmlspecialchars($poi['nome']) . "</h1>";
echo "<video controls src='" . htmlspecialchars($poi['url_video']) . "'></video>";
?>

```

La pagina HTML può essere completata con una griglia di immagini e didascalie prese dal database. In caso di tariffa base non si mostra la galleria avanzata, perché la logica di accesso deve restare semplice e coerente con il biglietto.

4) Gestione delle tre tariffe

Le tre fasce tariffarie si possono gestire così:

- tariffa base: accesso solo ai contenuti base di tutti i POI;
- tariffa intermedia: accesso avanzato a tre POI scelti dall'utente, base per gli altri;
- tariffa piena: accesso avanzato a tutti i POI.

Scelta dei tre POI nella tariffa intermedia:

- al momento dell'acquisto l'utente visualizza l'elenco dei POI;
- seleziona esattamente tre POI, con controllo lato server;
- il sistema salva le scelte nella tabella POI_AVANZATO;
- in seguito ogni richiesta controlla se il POI richiesto rientra tra i tre selezionati.

Scelta della lingua nelle tariffe intermedia e piena:

- alla prima autenticazione il sistema propone le 7 lingue disponibili;
- la lingua scelta viene memorizzata nella sessione o nel profilo del biglietto;
- se una risorsa non esiste nella lingua scelta, il sistema usa una lingua di fallback, di solito l'italiano.

5) Seconda parte - quesito I: media dei voti per ciascun POI

In questo quesito si aggiungono alla base di dati un commento e un voto di gradimento per ogni POI visitato. Una soluzione semplice è creare una tabella RECENSIONE collegata a BIGLIETTO e POI:

```
RECENSIONE(id_recensione, id_biglietto, id_poi, voto, commento, data_ora)
```

La pagina web può calcolare la media dei voti per ogni POI e mostrarla in elenco.

```

<?php
$conn = new mysqli("localhost","root","","tourism_db");

$sql = "SELECT P.nome, ROUND(AVG(R.voto),2) AS media_voti, COUNT(R.id_recensione) AS
num_recensioni
      FROM POI P
      LEFT JOIN RECENSIONE R ON R.id_poi = P.id_poi

```

```

        GROUP BY P.id_poi, P.nome
        ORDER BY media_voti DESC";

$res = $conn->query($sql);

echo "<h1>Media voti dei POI</h1>";
echo "<table border='1'>
<tr><th>POI</th><th>Media voti</th><th>Numero recensioni</th></tr>";

while($row = $res->fetch_assoc()) {
    echo "<tr>";
    echo "<td>" . htmlspecialchars($row['nome']) . "</td>";
    echo "<td>" . htmlspecialchars($row['media_voti'] ?? 'N/D') . "</td>";
    echo "<td>" . htmlspecialchars($row['num_recensioni']) . "</td>";
    echo "</tr>";
}
echo "</table>";
?>

```

Questa query è giusta perché usa LEFT JOIN: anche i POI senza recensioni compaiono comunque, invece di sparire come capita spesso quando si scrivono query frettolose e poi si finge che il problema sia del database.

6) Seconda parte - quesito II: dispositivi personali e soluzioni anti-abuso

Per impedire l'accesso da dispositivi non forniti dagli InfoPoint si possono usare varie tecniche:

- associazione del biglietto a un device ID registrato all'emissione;
- uso di certificati client installati solo sui tablet consegnati;
- autenticazione forte con token monouso e sessione legata al dispositivo;
- controllo del MAC address in rete locale, utile ma non sufficiente da solo;
- app proprietaria invece del semplice browser, per rafforzare il controllo.

Se invece si vogliono usare i dispositivi personali, conviene passare a un modello BYOD (Bring Your Own Device): il visitatore si autentica con la password del biglietto, riceve un token temporaneo e accede ai contenuti dal proprio smartphone. Resta però il controllo su tariffa, lingua e POI abilitati.

- registrazione del dispositivo personale al primo accesso;
- token legato al biglietto e con scadenza breve;
- verifica della posizione prima di ogni contenuto;
- revoca automatica alla fine della visita.

7) Seconda parte - quesito III: sicurezza dei dati in un DBMS

I DBMS offrono diversi strumenti di sicurezza:

- creazione di utenti e ruoli;
- privilegi su tabelle, viste, procedure e database;
- GRANT e REVOKE per concedere o revocare permessi;
- viste per limitare l'accesso ai soli campi o record necessari;
- trigger e stored procedure per controllare le operazioni;
- audit e log per tracciare gli accessi.

Esempio in SQL:

```

CREATE ROLE segreteria_alunni;
CREATE ROLE segreteria_docenti;

```

```
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON ALUNNI TO segreteria_alunni;  
REVOKE SELECT ON DOCENTI FROM segreteria_alunni;
```

```
GRANT SELECT ON DOCENTI TO segreteria_docenti;  
REVOKE SELECT ON FORNITORI FROM segreteria_docenti;
```

Nel contesto scolastico, le viste sono molto comode perché permettono di mostrare solo le colonne necessarie, ad esempio i dati anagrafici senza informazioni sensibili. In questo modo si riduce il rischio di accessi impropri.

8) Seconda parte - quesito IV: accesso remoto e VPN

Per consentire l'accesso remoto ai sistemi aziendali si usano spesso VPN, cioè reti private virtuali. La VPN crea un tunnel cifrato su Internet e fa sembrare il client remoto parte della rete interna.

- VPN site-to-site: collega due sedi fisse;
- VPN remote access: collega un singolo utente o agente commerciale alla rete aziendale;
- protocolli comuni: IPsec, SSL/TLS, WireGuard;
- autenticazione con credenziali, certificati o MFA.

Nel caso di due sedi operative e agenti in movimento, la soluzione tipica è questa:

- tra le due sedi si crea una VPN site-to-site;
- gli agenti usano una VPN remote access dal portatile o dal telefono;
- le applicazioni aziendali restano protette da firewall e autenticazione;
- i dati viaggiano cifrati e l'azienda mantiene il controllo degli accessi.

9) Conclusione

La soluzione più convincente, per una prova di questo tipo, è centralizzare contenuti e dati su server protetti, usare HTTPS e sessioni autenticare, controllare la posizione del visitatore con geolocalizzazione o beacon, e progettare una base dati chiara con tariffe, ticket, POI e log. La parte più importante non è scrivere un romanzo tecnico, ma mostrare coerenza tra requisiti, dati e sicurezza. Strano concetto, lo so: progettare qualcosa che funzioni davvero.